

三、随机变量的数字特征 $\Rightarrow$ 对随机量某方面特征的刻画

概率分布则是最完整的刻画

数学期望 (均值) $E(xpectation)$

定义: 概率加权下的随机变量均值, X 期望记 $E(X)$

离散型 $E(X) = \sum_i x_i p_i$

连续型 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

级数
期望不一定存在 (不收敛时即不存在)
反常积分

性质: ① 和的期望 = 期望的和 $\Rightarrow$ 非常好性质, 可以不用考虑独立性

$$E(\sum_{i=1}^n c_i X_i + c_0) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) + c_0 \quad (\text{且符合线性})$$

② 积的期望 = 期望的积 (前提: 相互独立)

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

中位数 (仅对连续型有定义)

定义: $\exists m \in R$ 使 $P(X \leq m) = F(m) = \frac{1}{2}$, 称 m 为 X 的中位数

意义: 本质上与期望一样, 是对随机变量平均取值的一种反映
其一定存在, 受极端值影响小, 可以作为期望补充或另一参考

方差 (Variance) 刻画随机变量取值分布关于其中心的分散程度

为什么要方? 因为 $X - E(X)$ 有正有负, 取均值总是为 0!

定义: $Var(X) = E[(X - E(X))^2]$ 称为 X 或分布 P 的方差

$\Downarrow$
标准差 $\sigma = \sqrt{Var(X)}$

计算常用: $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

性质 → ① 常数与方差计算

set const $c \in \mathbb{R}$ 则 $\Rightarrow$

1. $\text{Var}(c) = 0$
2. $\text{Var}(X+c) = \text{Var}(X)$
3. $\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$
4. $\text{Var}(X) \leq E[(X-c)^2]$, 取 = only when $E(X)=c$

② 和的方差 = 方差之和 (前提: 两两独立)

$$\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

* 标准化 对 X 有 $E(X)=a$ $\text{Var}(X)=\sigma^2$

那么 set $Y = \frac{X-a}{\sigma} \Rightarrow E(Y)=0, \text{Var}(Y)=1$

称 Y 为 X 的 标准化

矩

定义: $X, \text{const } c \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_+$, 称 $E[(X-c)^k]$ 为 X 关于 c 点的 k 阶矩

特殊类型:

$c=0$ k 阶 原点矩

$c=E(X)$ k 阶 中心矩

再理解: ① 期望 1 阶 原点矩

② 方差 2 阶 中心矩

协方差

(Covariance)

关注随机变量之间的关系 $\Rightarrow$ 协方差 & 相关系数

定义: X, Y 期望存在, 则 称 X, Y 的 协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$$

计算常用: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

性质: ① 常用计算 $\Rightarrow$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Cov}(c_1X+c_2, c_3Y+c_4) = c_1c_3 \text{Cov}(X, Y)$$

② 独立 $\Rightarrow$ 协方差为 0 X, Y 独立 $\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$

③ 和的方差 = 协方差之和

$$\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

计算常用

(相较于方差那个去掉了两两独立前提)

$$\text{④ } (\text{Cov}(X, Y))^2 \leq \text{Var}(X) \text{Var}(Y)$$

取等 $\Leftrightarrow X, Y$ 严格线性关系 ($\exists a, b \in \mathbb{R}$
 $Y=a+bX$)

标准化

相关系数

Correlation $\Rightarrow$ 度量刻画的是线性相关的程度

(线性)

定义:
$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

性质: ① X, Y 独立 $\Leftrightarrow \text{Corr}(X, Y) = 0$ 独立 $\not\Leftrightarrow$ (线性) 不相关

② $-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1$

取到 $\Leftrightarrow X, Y$ 有严格线性关系

正态分布
 $\Leftrightarrow$